

이재민

연락처: 010-6899-6013

이메일: develop6013@gmail.com

개인 팔만대장경을 만드는 개발자

책과 AI로 학습한 내용을 종이에 기록하고, 다시 PDF화하여 저만의 팔만대장경을 만들어왔습니다.
이러한 습관으로 코드를 이해하며 작성하는 능력을 성장 시킬 수 있는 성장할 수 있었습니다.
AI가 코드를 작성해주는 시대가 왔지만, 결국 코드에 관하여 판단하는 건 사람의 몫이라고 생각합니다.
따라서 저는 AI에 휘둘리는 것이 아닌 도구로 활용하는 개발자가 되어보려고 합니다.

Github: <https://github.com/dev-jm-1024>

Study Archive: <https://dev-jm-1024.github.io/portfolio/archive.html>

PortFolio: <https://dev-jm-1024.github.io/index.html>

1. 기술 스택 : Backend

사용 언어 : Java

프레임워크 : Spring Boot Spring Data JPA

데이터베이스 : MySQL

2. 아르바이트 경험

2020.11 ~ 2026.06

관공서 대상 IT 지원 업무

- 분당구 보건소 조직 관리 홈페이지 제작 (2026.02~03)
- 성남시 관공서 PC/프린터 AS 지원(점검·교체·연동 지원) (2020.11~ 2026.04)
- 성남시 분당구 관공서 PC Windows 11 업그레이드 작업 보조(약 270대) (2024.10~12)
- 성남시 경로당 대상 가전제품(선풍기, 에어컨 등) 납품 및 설치 업무 수행 (2023~2025 매년 7~8월)
- 성남시 (수정구, 분당구) 코로나19 백신 접종센터 전산 장비 세팅 및 현장 지원 보조 (2021.01~05)

3. 프로젝트

3.1 Plus Manager

기간 : 2025.12 ~ 2026.02 (1인 개발)

Backend

Java

Spring Boot

Spring Data JPA

MySQL

Naver Cloud Platform

Portfolio

<https://dev-jm-1024.github.io/portfolio/plus-manager/intro/index.html>

프로젝트 배경 및 소개

기존에는 전화 중심 처리로 요청 누락/처리 현황 공유가 어려워 이력 관리와 운영 효율에 한계가 있었습니다.
따라서, 전화 기반 A/S 접수·소모품 주문을 웹으로 전환해, 요청/처리 내용을 기록하고 조회할 수 있도록 개선했습니다.

주요 구현 내용

- 소모품 주문에서 AI 응답을 **BeanOutputConverter**를 이용해 **JSON** 형태로 구조화하여 응답 처리 방식을 개선
- 소모품 주문 처리 시 외부 API 연동 구간에서 비동기를 사용하여 응답속도 **20.3초**에서 **2.5초 미만**으로 약 **87.7%** 개선
- 비동기 요청 실패 시 즉시 **재시도(2회)** 후 **DB에 저장**하고, **스케줄러**를 통해 **재처리**되도록 구현
- 날씨 데이터에 관하여 캐시 적용으로 기상청 API 응답을 캐시 적중 시, **6.5초**에서 약 **1초 미만**으로 개선
- QueryDSL 동적 쿼리로 복합 조건 검색 통합하여 동적 바인딩 최소화(제목/위치/날짜/상태 조합)

문제 해결

- **트랜잭션 범위 최적화**: 외부 API 호출을 트랜잭션 밖으로 분리해 DB 커넥션 점유를 최소화하고 장애 전파 위험을 낮춤
- **DB 성능 개선**: UPDATE 문의 WHERE 절의 조건이 인덱스를 타도록 설계 하여 Full Table Scan 방지
- **AI 응답 구조화**: BeanOutputConverter를 적용하여 프롬프트 의존적 문자열 파싱을 제거하고, AI 응답 형식 변경에 따른 파싱 실패 문제를 개선
- **소모품 검색 속도 개선**: 소모품 검색 속도 개선: 중복 키워드를 제거하고 그룹화하여 외부 API 요청 횟수를 절감하고 CompleteableFuture를 사용해 병렬로 검색을 하여 순차처리 평균 12137ms 소요되던 것을 병렬 처리를 통해 평균 5213ms 로 개선하여 약 57% 개선

3.2 분당구 보건소 조직 관리 홈페이지

기간 : 2026.02 ~ 03

Backend

Java

Spring Boot

Spring Data JPA

Spring Actuator

My SQL

Portfolio

<https://dev-jm-1024.github.io/portfolio/bunbo-org/intro/index.html>

프로젝트 배경

분당구 보건소에서 소장 일정, 조직 및 인원 현황, 감염병/의약업소/위탁사업 통계 등의 데이터를 화이트보드와 수기 방식으로 관리하던 것을 개선하고자 체계적인 관리가 가능한 시스템을 설계 및 개발을 하였습니다.

주요 구현 내용

- Spring Actuator를 적용하여 애플리케이션 상태 및 헬스체크 기반 모니터링 환경 구성
- 서버 5xx 오류 발생 시 Discord 알림이 전송되도록 구성하여 내부망 서비스 장애를 빠르게 인지할 수 있는 운영 대응 체계 구축
- ReactFlow 기반 조직도에서 노드의 좌표·색상 등의 정보를 DB에 저장하도록 설계하여, 드래그 앤 드롭으로 편집한 배치가 그대로 재현되도록 구현

문제 해결

1) 단일 서버 자원 제약을 고려한 GC(Garbage Collector) 성능 테스트 및 최적화

- STW 지연 문제 해결을 위해, 동일한 힙 메모리(최대 4GB) 제한 환경에서 G1 GC와 ZGC를 각각 적용하여 부하 테스트 진행
- G1 GC와 ZGC 로그 데이터 분석을 위해 GCeasy와 Claude Code 활용하여 분석.
- ZGC는 압도적인 응답 속도(STW 0.0390ms)를 보였으나 힙 메모리 점유율이 한계치(3.91GB)에 달하는 것을 확인
- 반면 G1 GC는 준수한 STW(20ms)와 안정적인 메모리 방어력(2.59GB)을 확인
- 메모리 사용을 안정적으로 통제할 수 있는 G1 GC를 최종 도입하여 안정성을 확보

4. 자기소개

4.1 지원동기 및 직무 노력

관공서를 대상으로 PC 및 주변 기기 A/S 아르바이트를 하면서, 전화 중심으로 이루어지던 A/S 접수와 소모품 주문이 누락되거나 이력 관리가 어려워 업무 효율이 떨어지는 문제를 체감했습니다. 이러한 문제를 개선하기 위해 Spring Boot 기반의 주문 및 이력 관리 웹 시스템인 Plus Manager를 직접 개발했습니다. 기존의 업무 흐름을 소프트웨어로 해결했을 때 느낀 뿌듯함은 큰 동기가 되었습니다. 이 경험을 바탕으로, 실무에서 협업을 통해 업무 효율과 성능을 개선하는 백엔드 개발자로 성장하며 조직에 힘을 보태고자 지원하게 되었습니다.

4.2 직무 강점 및 핵심 역량

저의 핵심 역량은 문제를 원인부터 파악해 성능과 업무 효율을 함께 개선하는 것입니다.

Plus Manager 개발 중, 소모품 주문 접수 과정에서 외부 API 호출로 인해 응답 시간이 20초를 넘는 문제가 발생했습니다.

원인을 분석한 결과, 호환 제품 검색과 문자 발송이 주문 생성 흐름에 동기화되어 묶여 있는 구조가 문제였습니다.

두 작업은 기사를 위한 기능일 뿐 구매자를 위한 기능이 아니었기에 구매자가 기다릴 이유가 없었고, 높은 실시간성이 요구되지 않아 몇 초의 지연이 발생해도 큰 문제가 없는 상황이었습니다. 따라서 두 작업을 비동기로 분리하여 사용자가 체감하는 주문 응답 시간을 2~3초 이내로 줄였습니다.

비동기로 분리한 소모품 검색 로직 내부에도 개선할 부분이 남아 있었습니다. 기존에는 한 주문에 포함된 소모품마다 외부 API를 순차적으로 호출했고, 동일한 소모품이 중복으로 포함된 경우에도 매번 API를 호출하는 비효율이 있었습니다.

저는 중복을 먼저 제거한 뒤 남은 소모품들을 병렬로 처리하도록 개선했고, 그 결과 평균 처리 시간을 12,137ms에서 5,213ms로 약 57% 단축했습니다. 또한 변동성이 적은 데이터에는 Spring Cache를 적용하여 기존 약 6.5초였던 응답 시간을 캐시 적중 시 1~2초 미만으로 줄이는 동시에 API 요청 횟수도 절감했습니다.

분당구 보건소 조직 관리 시스템은 행정망 내부의 단일 서버(i5-9500 / 16GB) 환경에 실제 배포해 운영한 프로젝트로, nginx, MySQL, Spring Boot, 운영체제가 하나의 자원을 공유하는 환경이었습니다. 저는 동일한 힙 환경(최대 4GB)에서 G1 GC와 ZGC로 직접 부하 테스트를 진행했습니다. ZGC는 STW가 0.039ms로 낮았지만 힙 점유율이 3.91GB에 달해 스와핑 위험이 있었고, G1 GC는 STW가 20ms였으나 메모리 사용량이 2.59GB로 안정적이었습니다. 단일 서버 환경의 특성을 고려해 최종적으로 G1 GC를 선택했습니다.

이러한 역량은 꾸준한 학습 습관에서 비롯되었습니다. 학습한 내용을 종이에 직접 기록한 뒤 블로그에 정리하는 습관을 들이면서 저의 것으로 만들기 시작했습니다. 이 습관 덕분에 전공 학점을 3.2에서 4.0으로 끌어올릴 수 있었습니다.

4.3 성장과정

Rotary 3600지구 월말 보고서 시스템 개발에 참여하며 시니어 개발자와 협업할 기회를 얻었습니다.

당시 프로젝트는 PHP와 그누보드 기반으로 기술 스택과 구조가 이미 확정된 상태였습니다. 저는 Java와 JSP에 상대적으로 익숙했기에 PHP 문법과 그누보드의 복잡한 파일 구조는 낯선 환경이었습니다. 코드 흐름을 제대로 이해하지 못한 채 작업하는 것은 오히려 팀에 피해가 될 것이라 판단했습니다. 그래서 이를 감추기보다 시니어 개발자분께 상황을 솔직하게 공유하고, 1~3일간 PHP 문법과 그누보드 구조를 학습한 뒤 합류하겠다고 양해를 구했습니다. 이후 PHP의 기본 문법을 익히고 그누보드의 복잡한 스킴 구조와 파일 경로를 파악하여 맡은 구현을 완수했습니다.

이 경험을 통해 낯선 기술을 마주하더라도 배워서 팀의 속도에 맞출 수 있다는 것을 깨달았습니다. 입사 후에도 새로운 환경에 빠르게 적응하여 일정 내에 안정적으로 결과를 내겠습니다.

5. 학력

2020.03 ~ 2026.02

한신대학교 AI · SW 대학 컴퓨터공학부 졸업 (3.65 / 4.5)